

V. Arithmétique des polynômes

Objectif : Généraliser l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$ à une arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps.

1. Plus Grand Commun Diviseur

Si A et B sont deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$, alors l'ensemble des diviseurs communs de A et de B , noté $\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B)$ est une partie de $\mathbb{K}[X]$. Elle est non vide, car elle contient 1.

(On peut remarquer qu'elle ne contient pas 0).

L'ensemble $E = \{\deg P \mid P \in \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B)\}$ est alors une partie non vide de $\mathbb{N}$, majorée par $\min(\deg A, \deg B)$.

La partie E possède donc un plus grand élément, noté $r = \max E \in \mathbb{N}$.

Définition (PGCD dans $\mathbb{K}[X]$). *Tout polynôme D , diviseur commun de A et de B et de degré maximal $r = \deg D$ est appelé un PGCD de A et de B .*

Lemme. Si A, B, Q, R sont tels que $A = BQ + R$, alors $\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathcal{D}(B) \cap \mathcal{D}(R)$.

Algorithme d'Euclide pour le calcul d'un PGCD

Ainsi, par divisions successives (comme pour l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$), il y a un nombre fini de divisions euclidiennes car la suite des degrés des restes est une suite d'entiers naturels strictement décroissante : elle est donc finie. En notant $(R_0, R_1, \dots, R_k, R_{k+1})$, la suite des restes avec $R_0 = A$, $R_1 = B$, $R_{k+1} = 0$ et $R_k \neq 0$, on a alors :

$$\exists Q_i \in \mathbb{K}[X], R_i = Q_i R_{i+1} + R_{i+2} \quad \text{avec} \quad \deg(R_{i+2}) < \deg(R_{i+1})$$

$$\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathcal{D}(R_0) \cap \mathcal{D}(R_1) = \mathcal{D}(R_i) \cap \mathcal{D}(R_{i+1}) = \mathcal{D}(R_k) \cap \mathcal{D}(R_{k+1}) = \mathcal{D}(R_k) \cap \mathcal{D}(0) = \mathcal{D}(R_k)$$

Alors, le polynôme R_k (dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide) ainsi que ses polynômes associés est un PGCD de A et B .

Corollaire (Caractérisation d'un PGCD). *Si D est un PGCD de A et B , on a $\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathcal{D}(D)$, c'est-à-dire que les diviseurs communs à A et B sont exactement les diviseurs du PGCD D :*

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad (P|A \text{ et } P|B) \Leftrightarrow P|D$$

Remarque. Si D_1 et D_2 sont deux PGCD de A et B , alors ils sont associés : $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*, D_1 = \lambda D_2$.

En effet, $\mathcal{D}(D_1) = \mathcal{D}(D_2)$ si et seulement si D_1 et D_2 sont associés ($D_1|D_2$ et $D_2|D_1$).

Une conséquence est le choix de l'unique PGCD en imposant son caractère **unitaire**.

Proposition (Caractérisation unitaire du pgcd $A \wedge B$). *Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2 \setminus \{(0, 0)\}$.*

Il existe un unique polynôme unitaire $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$\mathcal{D}(D) = \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B)$$

On appelle D le pgcd de A et B et on le note $D = A \wedge B$.

2. Algorithme d'Euclide

Proposition (Correction et Terminaison).

1. Si A, B, Q, R sont tels que $A = BQ + R$, alors $A \wedge B = B \wedge R$.
2. Par divisions euclidiennes successives, l'algorithme se termine en un nombre fini d'itérations, et le dernier reste non nul est un PGCD de A et B . Le pgcd $A \wedge B$ s'obtient en le rendant unitaire (c'est-à-dire en le divisant par son coefficient dominant).

ALGORITHME :

Entrée : A, B deux polynômes avec B non nul.

Sortie : $A \wedge B$.

Tant que $B \neq 0$ *faire*

$Q \leftarrow$ Quotient de la Division Euclidienne de A par B

$(A, B) \leftarrow (B, A - BQ)$

FinTantque

Renvoyer $(A / \text{coeff. dom. de } A)$

Proposition (Relation de Bézout). *Si D est un PGCD de A et B , alors il existe un couple de polynômes $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $D = AU + BV$.*

(U, V) est **un** couple de polynômes de Bézout : il n'y a pas unicité.

On trouve un couple (U, V) par algorithme d'Euclide étendu, en remontant les égalités successives.

Exemple.

1. Montrer que $\text{pgcd}(X^2 + 2, X) = 1$ et donner une relation de Bézout.

2. Calculer $A \wedge B$ avec $A = 1 + X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6$ et $B = 1 + X + X^2 + X^3$.

Remarque. *L'algorithme d'Euclide se fait dans $\mathbb{K}[X]$: tous les restes successifs sont dans $\mathbb{K}[X]$.*

Ainsi, si A et B sont dans $\mathbb{R}[X]$, alors $A \wedge B$ est identique dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$: $A \wedge B \in \mathbb{R}[X]$.

Proposition. *Si $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ et $C \neq 0$, alors, $(AC) \wedge (BC) = C_u(A \wedge B)$, où C_u est le polynôme unitaire associé à C .*

Démonstration.

□

3. Généralisation à n polynômes

Proposition (Associativité). Soit $(A, B, C) \in \mathbb{K}[X]^3$. Alors $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$.
Ce polynôme est appelé pgcd de A, B, C et noté $A \wedge B \wedge C$.

On définit par récurrence sur n le pgcd d'une famille de n polynôme : $A_1 \wedge \dots \wedge A_n$.

Remarque (Relation de Bézout).

Si $D = \text{pgcd}(A_1, \dots, A_n)$, alors il existe $U_1, \dots, U_n$ polynômes tels que $D = U_1 A_1 + \dots + U_n A_n = \sum_{k=1}^n U_k A_k$.

4. Polynômes premiers entre eux

Définition (Premiers entre eux). Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.
On dit que A et B sont premiers entre eux si $A \wedge B = 1$, c'est-à-dire les diviseurs communs à A et B sont les polynômes constants non nuls : $\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathbb{K}^*$.

Théorème (Bézout). Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.

$$A \wedge B = 1 \Leftrightarrow \exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2, AU + BV = 1$$

Démonstration.

□

Exemple. Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ avec $a \neq b$. Montrer que $(X - a) \wedge (X - b) = 1$.

Proposition (Factorisation par le PGCD).

Si $D = A \wedge B$, alors en posant $A = DA_1$ et $B = DB_1$, on a $A_1 \wedge B_1 = 1$.

Démonstration.

□

Proposition (Produit et premiers entre eux). Soit $(A, B, C) \in \mathbb{K}[X]^3$.
 $A \wedge B = 1$ et $A \wedge C = 1$ si et seulement si $A \wedge BC = 1$.

Démonstration.

□

Généralisation :

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A \wedge B_i = 1$, si et seulement si $A \wedge \left(\prod_{i=1}^n B_i \right) = 1$.

En particulier, si $A \wedge B = 1$, alors : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2$, $A^n \wedge B^m = 1$.

Exemple. Si $a \neq b$ et $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, alors $(X - a)^n \wedge (X - b)^m = 1$.

Théorème (Lemme de Gauss). Soit $(A, B, C) \in \mathbb{K}[X]^3$.

$$(A|BC \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1) \implies A|C$$

Démonstration.

□

Corollaire. Si $A|C$ et $B|C$ avec $A \wedge B = 1$, alors $AB|C$.

Démonstration.

□

Généralisation :

Si $B_1, \dots, B_n$ est une famille de polynômes deux à deux premiers entre eux et tels que $B_i|A$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $\prod_{i=1}^n B_i|A$.

Exemple. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ des racines deux à deux distinctes avec multiplicités $m_1, \dots, m_r$ d'un polynôme P . Alors, les polynômes $(X - \alpha_i)$ sont deux à deux premiers entre eux, donc les polynômes $(X - \alpha_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux, donc $\prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i} | P$.

5. Plus Petit Commun Multiple

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ un couple de polynômes non nuls. L'ensemble des multiples communs non nuls de A et B est une partie de $\mathbb{K}[X]$, non vide (car elle contient AB).

La partie $E = \{\deg P \text{ t.q. } P \neq 0 \text{ et } A|P \text{ et } B|P\}$ est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, donc elle possède un plus petit élément, noté $s = \min E \in \mathbb{N}$.

Définition (PPCM dans $\mathbb{K}[X]$). *Tout polynôme M , multiple commun de A et de B et de degré minimal $s = \deg M$ est appelé un PPCM de A et de B .*

Par convention, si $A = 0$, on pose $\text{ppcm}(0, B) = 0$.

On note $A.\mathbb{K}[X] = \{AQ, Q \in \mathbb{K}[X]\}$ l'ensemble des multiples de A .

Proposition (Caractérisation d'un PPCM). *Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2 \setminus \{(0, 0)\}$.*

Si M est un PPCM de A et B , on a

$$A.\mathbb{K}[X] \cap B.\mathbb{K}[X] = M.\mathbb{K}[X]$$

c'est-à-dire :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad (M|P \Leftrightarrow (A|P \text{ et } B|P))$$

L'ensemble des multiples communs de A et B est l'ensemble des multiples d'un ppcm.

Proposition (Caractérisation unitaire du ppcm $A \vee B$). *Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2 \setminus \{(0, 0)\}$.*

Il existe un unique polynôme unitaire $M \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A.\mathbb{K}[X] \cap B.\mathbb{K}[X] = M.\mathbb{K}[X]$$

*On appelle M le **ppcm** de A et B et on le note $M = A \vee B$.*

Remarque. $\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad (A|P \text{ et } B|P) \Leftrightarrow (A \vee B)|P$.

Proposition.

$$\forall A, B, C \in \mathbb{K}[X], \quad (AC) \vee (BC) = C_u \times (A \vee B)$$

Proposition (Associativité). *Soit $(A, B, C) \in \mathbb{K}[X]^3$. Alors $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$.*

Ce polynôme est appelé ppcm de A, B, C , et noté $A \vee B \vee C$.

On définit par récurrence sur n le ppcm d'une famille de n polynôme : $A_1 \vee \dots \vee A_n$.

Proposition. *Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.*

1. *Si $A \wedge B = 1$, alors $A \vee B = (AB)_u$*
2. *$(A \wedge B) \times (A \vee B) = (AB)_u$*

Démonstration.

□

6. Polynômes irréductibles

Définition (Polynômes irréductible). Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si $\deg(P) \geq 1$ et ses seuls diviseurs dans $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes constants non nuls et les associés de P .

Remarque. P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si :

P n'est pas constant et $\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2, P = AB \Rightarrow (\deg A = 0 \text{ ou } \deg B = 0)$.

Toute factorisation de P irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ en deux polynômes contient un polynôme constant.

Exemple.

• P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si P est constant ou si il existe deux polynômes $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = AB$ et $\deg(A) \geq 1$ et $\deg(B) \geq 1$.

• Tout polynôme de degré 1 est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, le polynôme $(X - \alpha)$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

En effet, $X - \alpha = AB \Rightarrow \deg(A) + \deg(B) = 1$, donc $\deg A = 0$ ou $\deg B = 0$.

ATTENTION ! Ne pas confondre Irréductible et Sans racine.

Exemple. • Soit $P = X^2 + 1$. Ce polynôme est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

En effet, si $X^2 + 1 = AB$, avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

Comme $X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle, A et B ne sont pas de degré 1.

Or $\deg(A) + \deg(B) = 2$, donc $\deg(A) = 0$ ou $\deg(B) = 0$.

En revanche, $X^2 + 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ puisque $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

• Soit maintenant $P = X^4 + 1$. Ce polynôme n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$. Pourtant, ce polynôme n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}$. En effet, on peut écrire $P = AB$, avec $\deg(A) = \deg(B) = 2$:

$$X^4 + 1 = X^4 + 2X^2 - 2X^2 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2 = (X^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}X)^2 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)$$

Donc $X^4 + 1$ n'est pas irréductible sur $\mathbb{R}[X]$.

• Enfin, prenons $X^2 - 2$. Ce polynôme est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

En effet, si $X^2 - 2 = (X - a)(X - b)$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, alors $a^2 - 2 = 0$, ce qui est absurde car $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Or si $A|(X^2 - 2)$ avec $\deg(A) \neq 0$ et $\deg(A) \neq 2$, alors $\deg(A) = 1$ et donc $A = X - a$, avec $a \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde.

En revanche, $X^2 - 2$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, ni dans $\mathbb{C}[X]$.

Proposition. Si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et si $A \in \mathbb{K}[X]$, alors $P|A$ ou $P \wedge A = 1$

Démonstration.

□

Exemple. Deux polynômes irréductibles non associés sont premiers entre eux. En particulier, deux polynômes unitaires irréductibles distincts sont premiers entre eux.

Exemple. Soit P irréductible. Montrer que $P|AB \Rightarrow (P|A \text{ ou } P|B)$.

7. Décomposition en produit de facteurs irréductibles

Théorème (Factorisation dans $\mathbb{K}[X]$).

Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant est le produit d'une famille finie de polynômes irréductibles.

$$P = \lambda \cdot \prod_{k=1}^r P_k^{\alpha_k}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$ et $P_1, \dots, P_r$ irréductibles unitaires distincts de $\mathbb{K}[X]$.

Cette écriture est unique à ordre des facteurs près.

Théorème (Divisibilité - PGCD - PPCM). Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls.

Notons les décompositions en facteurs irréductibles de A et B :

$$A = \lambda \cdot \prod_{k=1}^r P_k^{\alpha_k} \quad \text{et} \quad B = \mu \cdot \prod_{k=1}^r P_k^{\beta_k}$$

avec $\lambda, \mu \in \mathbb{K}^*$, $P_1, \dots, P_r$ unitaires irréductibles distincts apparaissant dans la factorisation de A ou de B , et $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r$ des entiers naturels (éventuellement nuls).

On a alors :

$$A|B \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, r \rrbracket, \alpha_k \leq \beta_k$$

$$A \wedge B = \prod_{k=1}^r P_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)} \quad \text{et} \quad A \vee B = \prod_{k=1}^r P_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}$$